

	do hamowania CYP3A4 może przeciwdziałać temu wpływowi lub prowadzić do zwiększenia stężeń takrolimusu we krwi.	
--	--	--

Jednoczesne podawanie takrolimusu z inhibitorem mTOR (np. sirolimusem, ewerolimusem) może zwiększyć ryzyko wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej (w tym zespołu hemolityczno-mocznicowego i zakrzepowej płamicy małopłytkowej) (patrz punkt 4.4).

Ponieważ leczenie takrolimusem może wiązać się z hiperkaliemią lub nasilać istniejącą wcześniej hiperkaliemię, należy unikać dużych dawek potasu lub leków moczopędnych oszczędzających potas (np. amiloryd, triamteren lub spironolakton) (patrz punkt 4.4). Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania takrolimusu z innymi lekami zwiększającymi stężenie potasu w surowicy krwi, takimi jak trimetoprym i kotrimoksazol (trimetoprym/sulfametoksazol), ponieważ wiadomo, że trimetoprym działa jak lek moczopędny oszczędzający potas, tak jak amiloryd. Zaleca się ściśle monitorowanie stężenia potasu w surowicy krwi.

Wpływ takrolimusu na metabolizm innych produktów leczniczych

Takrolimus jest znanym inhibitorem CYP3A4, dlatego jednoczesne stosowanie takrolimusu i produktów leczniczych metabolizowanych przez CYP3A4 może wpływać na metabolizm tych produktów leczniczych.

Okres półtrwania cyklosporyny wydłuża się, w przypadku jednoczesnego podawania takrolimusu. Ponadto może wystąpić synergistyczne (lub addytywne) działanie nefrotoksyczne. Ze względu na to, nie zaleca się podawania cyklosporyny w skojarzeniu z takrolimusem i należy również zachować ostrożność podczas podawania takrolimusu pacjentom, którzy wcześniej otrzymywali cyklosporynę (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Wykazano, że takrolimus zwiększa stężenie fenytoiny we krwi.

Ponieważ takrolimus może zmniejszać klirens środków antykoncepcyjnych zawierających steroidy, zwiększając narażenie na hormony, należy zachować szczególną ostrożność w podejmowaniu decyzji o wyborze metody zapobiegania ciąży.

Wiedza o interakcjach takrolimusu ze statynami jest ograniczona. Dane kliniczne sugerują, że farmakokinetyka statyn pozostaje w znacznym stopniu niezmienną przy jednoczesnym stosowaniu takrolimusu.

Badania na zwierzętach wykazały, że takrolimus może zmniejszać klirens i wydłużać okres półtrwania fenobarbitalu i fenazonu.

Kwas mykofenolowy

W leczeniu skojarzonym należy zachować ostrożność w przypadku zamiany z cyklosporyny, która zaburza krążenie jelitowo-wątrobowe kwasu mykofenolowego, na takrolimus, który jest pozbawiony tego działania, ponieważ może to spowodować zmiany w ekspozycji na kwas mykofenolowy. Leki wpływające na cykl jelitowo-wątrobowy kwasu mykofenolowego mogą zmniejszać stężenie kwasu mykofenolowego w osoczu i jego skuteczność. W przypadku zamiany cyklosporyny na takrolimus lub odwrotnie, właściwe może być monitorowanie stężenia kwasu mykofenolowego.

Leki immunosupresyjne mogą zmieniać odpowiedź na szczepionki, a szczepienia wykonywane podczas leczenia takrolimusem mogą być mniej skuteczne. Należy unikać stosowania szczepionek zawierających żywe, atenuowane drobnoustroje (patrz punkt 4.4).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania prowadzone u kobiet wykazały, że takrolimus przenika przez barierę łożyska. Istnieje ryzyko hiperkaliemii u noworodków (częstość występowania u noworodków wynosi 7,2%, tj. 8 na 111), która zazwyczaj ustępuje samoistnie. Można rozważyć stosowanie takrolimusu u kobiet w ciąży w przypadku braku bezpieczniejszych leków oraz wówczas, gdy oczekiwane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. W przypadku narażenia płodu na działanie leku, należy kontrolować stan noworodka w kierunku wystąpienia zdarzeń niepożądanych, wywołanych przez takrolimus (zwłaszcza wpływ na nerki).

Wyniki nieinterwencyjnego badania dotyczącego bezpieczeństwa, prowadzonego po dopuszczeniu do obrotu [EUPAS37025]

W badaniu dotyczącym bezpieczeństwa, prowadzonym po dopuszczeniu do obrotu, przeanalizowano dane dotyczące 2905 ciąż, pochodzące z Międzynarodowego rejestru ciąż po przeszczepieniu narządów (ang. *Transplant Pregnancy Registry International*, TPRI) i oceniono wyniki u kobiet leczonych takrolimusem (383 przypadki zgłoszone prospektywnie, w tym 247 pacjentek po przeszczepieniu nerki i 136 pacjentek po przeszczepieniu wątroby) oraz leczonych innymi lekami immunosupresyjnymi. Na podstawie ograniczonych danych (289 prospektywnie zgłoszonych ciąż z ekspozycją na takrolimus w pierwszym trymestrze) wyniki badania nie wskazywały na zwiększone ryzyko powstawania poważnych wad wrodzonych. Zaobserwowano tendencję do większej częstości występowania samoistnych poronień wśród kobiet leczonych takrolimusem w porównaniu z innymi lekami immunosupresyjnymi. Wśród pacjentek po przeszczepieniu nerki leczonych takrolimusem zaobserwowano również większą częstość występowania stanu przedrzucawkowego. Jednak zasadniczo dane są niewystarczające, aby wyciągnąć wnioski dotyczące ryzyka takich wystąpień takiego działania. Wśród pacjentek po przeszczepieniu nerki i wątroby, poddanych ekspozycji na takrolimus w trakcie ciąży, około 45%–55% żywych urodzeń było przedwczesnych, przy czym 75%–85% żywo urodzonych dzieci miało prawidłową wagę urodzeniową jak na wiek ciążowy. Podobne wyniki uzyskano przy stosowaniu innych leków immunosupresyjnych, jednak ze względu na ograniczone dane, możliwość wyciągnięcia wniosków jest ograniczona.

U szczurów i królików takrolimus powodował uszkodzenie zarodka i płodu w dawkach toksycznych dla matek (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Badania wykazały, że takrolimus przenika do mleka kobiecego. Ponieważ nie można wykluczyć szkodliwego działania leku na noworodka, kobiety leczone produktem Dailiport nie powinny karmić piersią.

Płodność

U szczurów obserwowano szkodliwy wpływ takrolimusu na płodność samców, spowodowany zmniejszeniem ilości i ruchliwości plemników (patrz punkt 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Takrolimus może powodować zaburzenia widzenia i zaburzenia neurologiczne. Wpływ ten może się nasilać w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu.

Nie przeprowadzono badań wpływu takrolimusu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Profil działań niepożądanych w przypadku leków immunosupresyjnych jest często trudny do ustalenia ze względu na chorobę podstawową i jednoczesne stosowanie wielu innych leków.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (występującymi u >10% pacjentów) są: drżenie, zaburzenia czynności nerek, hiperglikemia, cukrzyca, hiperkaliemia, zakażenia, nadciśnienie tętnicze

i bezsenność.

Częstości działań niepożądanych określono następująco: bardzo często ($\geq 1/10$); często ($\geq 1/100$ do $< 1/10$); niezbyt często ($\geq 1/1000$ do $< 1/100$); rzadko ($\geq 1/10\ 000$ do $< 1/1000$); bardzo rzadko ($< 1/10\ 000$), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej kategorii częstości działania niepożądane wymieniono zgodnie z malejącym nasileniem.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

U pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi, w tym takrolimusem, zgłaszano przypadki występowania zakażenia wirusem CMV, nefropatii związanej z zakażeniem wirusem BK, jak również przypadki postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML) związane z zakażeniem wirusem JC.

U pacjentów otrzymujących leki immunosupresyjne, w tym takrolimus, opisywano przypadki nefropatii związanej z zakażeniem wirusem BK, a także postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią (PML) związaną z zakażeniem wirusem JC.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Pacjenci otrzymujący leki immunosupresyjne obarczeni są większym ryzykiem rozwoju nowotworów złośliwych. W związku z leczeniem takrolimusem opisywano występowanie nowotworów łagodnych i złośliwych, włącznie z zaburzeniami limfoproliferacyjnymi związanymi z zakażeniem EBV, nowotworami skóry oraz mięsaka Kaposiego.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

często: niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, nieprawidłowe wyniki badań krwinek czerwonych, leukocytoza
niezbyt często: koagulopatie, pancytopenia, neutropenia, nieprawidłowe wyniki badań parametrów krzepnięcia i krwawienia, mikroangiopatia zakrzepowa
rzadko: plamica zakrzepowa małopłytkowa, hipoprotrombinemia
częstość nieznana: aplazja czysto czerwonokrwinkowa, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu immunologicznego

U pacjentów otrzymujących takrolimus obserwowano reakcje alergiczne i rzekomoanafilaktyczne (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia endokrynologiczne

rzadko: hirsutyzm

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

bardzo często: cukrzyca, stany hiperglikemiczne, hiperkaliemia
często: kwasica metaboliczna, inne zaburzenia elektrolitowe, hiponatremia, przeciążenie płynami, hiperurykemia, hipomagnezemia, hipokaliemia, hipokalcemia, zmniejszenie apetytu, hipercholesterolemia, hiperlipidemia, hipertriglicerydemia, hipofosfatemia
niezbyt często: odwodnienie, hipoglikemia, hipoproteinemia, hiperfosfatemia

Zaburzenia psychiczne

bardzo często: bezsenność
często: stany splątania i dezorientacja, depresja, objawy lękowe, omamy, zaburzenia psychiczne, pogorszenie nastroju, zaburzenia nastroju, koszmary senne
niezbyt często: zaburzenia psychiatryczne

Zaburzenia układu nerwowego

bardzo często: ból głowy, drżenie mięśniowe
często: zaburzenia układu nerwowego, drgawki, zaburzenia świadomości, neuropatia obwodowa, zawroty głowy, parestezje i zaburzenia czucia, trudności w pisaniu
niezbyt często: encefalopatia, krwawienia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i zdarzenia naczyniowo-mózgowe, śpiączka, zaburzenia mowy i wysławiania się, porażenie

i niedowład, amnezja
rzadko: hipertonia
bardzo rzadko: miastenia
częstość nieznana: zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (PRES)

Zaburzenia oka

często: zaburzenia oka, niewyraźne widzenie, światłowstręt
niezbyt często: zaćma
rzadko: ślepotą
częstość nieznana: neuropatia nerwu wzrokowego

Zaburzenia ucha i błędnika

często: szumy uszne
niezbyt często: niedosłuch
rzadko: głuchota nerwowo-czuciowa
bardzo rzadko: zaburzenia słuchu

Zaburzenia serca

Często: choroba niedokrwienna serca, tachykardia
niezbyt często: niewydolność serca, komorowe zaburzenia rytmu serca i zatrzymanie akcji serca, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatie, przerost komór, kołatanie serca
rzadko: wysięk osierdziowy
bardzo rzadko: *Torsades de pointes*

Zaburzenia naczyniowe

bardzo często: nadciśnienie tętnicze
często: zdarzenia zakrzepowo-zatorowe i niedokrwienne, niedociśnienie pochodzenia obwodowego, krwotok, choroby naczyń obwodowych
niezbyt często: zakrzepica żył głębokich kończyn, wstrząs, zawał

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

często: śródmiąższowe choroby płuc, duszność, wysięk opłucnowy, kaszel, zapalenie gardła, przekrwienie i zapalenie błon śluzowych nosa
niezbyt często: niewydolność oddechowa, zaburzenia układu oddechowego, astma
rzadko: zespół ostrej niewydolności oddechowej

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo często: biegunka, nudności
często: objawy żołądkowo-jelitowe przedmiotowe i podmiotowe, wymioty, bóle przewodu pokarmowego i bóle brzucha, stany zapalne przewodu pokarmowego, krwotok przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja przewodu pokarmowego, wodobrzusze, zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej, zaparcia, przedmiotowe i podmiotowe objawy dyspepsji, wzdęcia z oddawaniem gazów, wzdęcia i rozdęcia, luźne stolce
niezbyt często: ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, porażenna niedrożność jelita, refluks żołądkowo-przełykowy, zaburzenia opróżniania żołądka
rzadko: torbiel rzekoma trzustki, podniedrożność jelita

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

często: zaburzenia przewodów żółciowych, uszkodzenie komórek wątroby i zapalenie wątroby, zastój żółci i żółtaczką
rzadko: wenookluzyjna choroba wątroby, zakrzepica tętnicy wątrobowej
bardzo rzadko: niewydolność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

często: wysypka, świąd, łysienie, trądzik, nadmierne pocenie

niezbyt często: zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło
rzadko: toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella)
bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

często: bóle stawów, ból pleców, kurcze mięśni, ból kończyn
niezbyt często: zaburzenia stawów
rzadko: zmniejszenie ruchliwości

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bardzo często: zaburzenie czynności nerek
często: niewydolność nerek, ostra niewydolność nerek, toksyczna nefropatia, martwica kanalików nerkowych, nieprawidłowe wyniki badania moczu, skąpomocz, objawy dotyczące pęcherza i cewki moczowej
niezbyt często: zespół hemolityczno-mocznicowy, bezmocz
bardzo rzadko: nefropatia, krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

niezbyt często: bolesne miesiączkowanie i krwawienie z macicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

często: gorączka, ból i uczucie dyskomfortu, osłabienie, obrzęki, zaburzenia zdolności odczuwania temperatury ciała
niezbyt często: objawy grypopodobne, uczucie roztrzęsienia, zmienione samopoczucie, niewydolność wielonarządowa, uczucie ucisku w klatce piersiowej, nietolerancja temperatury
rzadko: upadek, owrzodzenia, ucisk w klatce piersiowej, pragnienie
bardzo rzadko: zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej

Badania diagnostyczne

bardzo często: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
często: zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej, zwiększenie masy ciała
niezbyt często: zwiększona aktywność amylazy we krwi, nieprawidłowy zapis EKG, nieprawidłowa częstość akcji serca i nieprawidłowe tętno, zmniejszenie masy ciała, zwiększona aktywność dehydrogenazy mleczanowej we krwi
bardzo rzadko: nieprawidłowości w echokardiogramie, wydłużony odstęp QT w elektrokardiogramie

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

często: pierwotne zaburzenia czynności przeszczepu

Obserwowano przypadki błędnego stosowania leku, w tym nieumyślną, niezamierzoną lub nienadzorowaną przez lekarza zamianę produktu leczniczego zawierającego takrolimus o natychmiastowym uwalnianiu i takrolimus o przedłużonym uwalnianiu. Zgłaszano kilka przypadków odrzucenia przeszczepionego narządu (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Opis wybranych działań niepożądanych

W szeregu opublikowanych przypadków opisano ból kończyn, jako część zespołu bólu wywołanego przez inhibitor kalcyneuryny (ang. Calcineurin-Inhibitor Induced Pain Syndrome, CIPS). Zazwyczaj jest to obustronny i symetryczny, silny, wznoszący się ból kończyn dolnych, który może być związany z większym niż lecznicze stężeniem takrolimusu. Zespół może reagować na zmniejszenie dawki takrolimusu. W niektórych przypadkach konieczna była zmiana na alternatywną immunosupresję.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie dotyczące przedawkowania jest ograniczone. Opisano kilka przypadków nieumyślnego przedawkowania takrolimus, a objawy obejmowały drżenie mięśniowe, bóle głowy, nudności i wymioty, zakażenia, pokrzywkę, ospałość, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy oraz zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej. Brak swoistej odtrutki dla takrolimus. W razie przedawkowania należy wdrożyć ogólne postępowanie podtrzymujące czynności życiowe organizmu i leczenie objawowe.

Ze względu na dużą masę cząsteczkową, słabą rozpuszczalność w wodzie oraz znaczne wiązanie z erytrocytami i białkami osocza uważa się, że takrolimus nie jest usuwany z organizmu metodą dializy. W pojedynczych przypadkach, u pacjentów z bardzo dużym stężeniem leku w osoczu, hemofiltracja lub hemodiafiltracja skutecznie zmniejszały stężenia toksyczne leku. W razie zatrucia lekiem podanym doustnie pomocne może być płukanie żołądka i (lub) podanie adsorbentów (takich jak węgiel aktywny), jeśli środki te zostaną zastosowane w krótkim czasie po przyjęciu leku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki immunosupresyjne, inhibitory kalcyneuryny.
ATC: L04AD02

Mechanizm działania

Wydaje się, że w działaniu takrolimus na poziomie molekularnym pośredniczy wiązanie z białkiem cytozolu (FKBP12), odpowiedzialne za wewnątrzkomórkową kumulację leku. Kompleks FKBP12-takrolimus swoście i kompetycyjnie wiąże się z kalcyneuryną i hamuje ją, co prowadzi do zależnego od wapnia hamowania szlaków przewodzenia sygnałów w komórkach T, zapobiegając transkrypcji określonej grupy genów dla limfokin.

Działanie farmakodynamiczne

Takrolimus jest silnie działającym lekiem immunosupresyjnym, którego aktywność udowodniono w doświadczeniach *in vitro* i *in vivo*.

W szczególności takrolimus hamuje wytwarzanie cytotoksycznych limfocytów, które są głównie odpowiedzialne za odrzucanie przeszczepu. Takrolimus hamuje aktywację komórek T oraz proliferację komórek B zależną od pomocniczych komórek T, a także wytwarzanie limfokin (takich jak interleukina-2, -3 i γ -interferon) oraz ekspresję receptora dla interleukiny-2.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Wyniki badań klinicznych przeprowadzonych z zastosowaniem takrolimusu podawanego raz na dobę

Przeszczepienie wątroby

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania takrolimusu o przedłużonym uwalnianiu oraz takrolimusu o natychmiastowym uwalnianiu, obu podawanych w skojarzeniu z kortykosteroidami, porównywano u 471 pacjentów po przeszczepieniu wątroby *de novo*. Wskaźnik epizodów ostrego odrzucania przeszczepu potwierdzonego biopsją w ciągu pierwszych 24 tygodni po przeszczepieniu wynosił 32,6% w grupie otrzymującej takrolimus o przedłużonym uwalnianiu (N=237) i 29,3% w grupie otrzymującej takrolimus o natychmiastowym uwalnianiu (N=234). Różnica w leczeniu (takrolimus